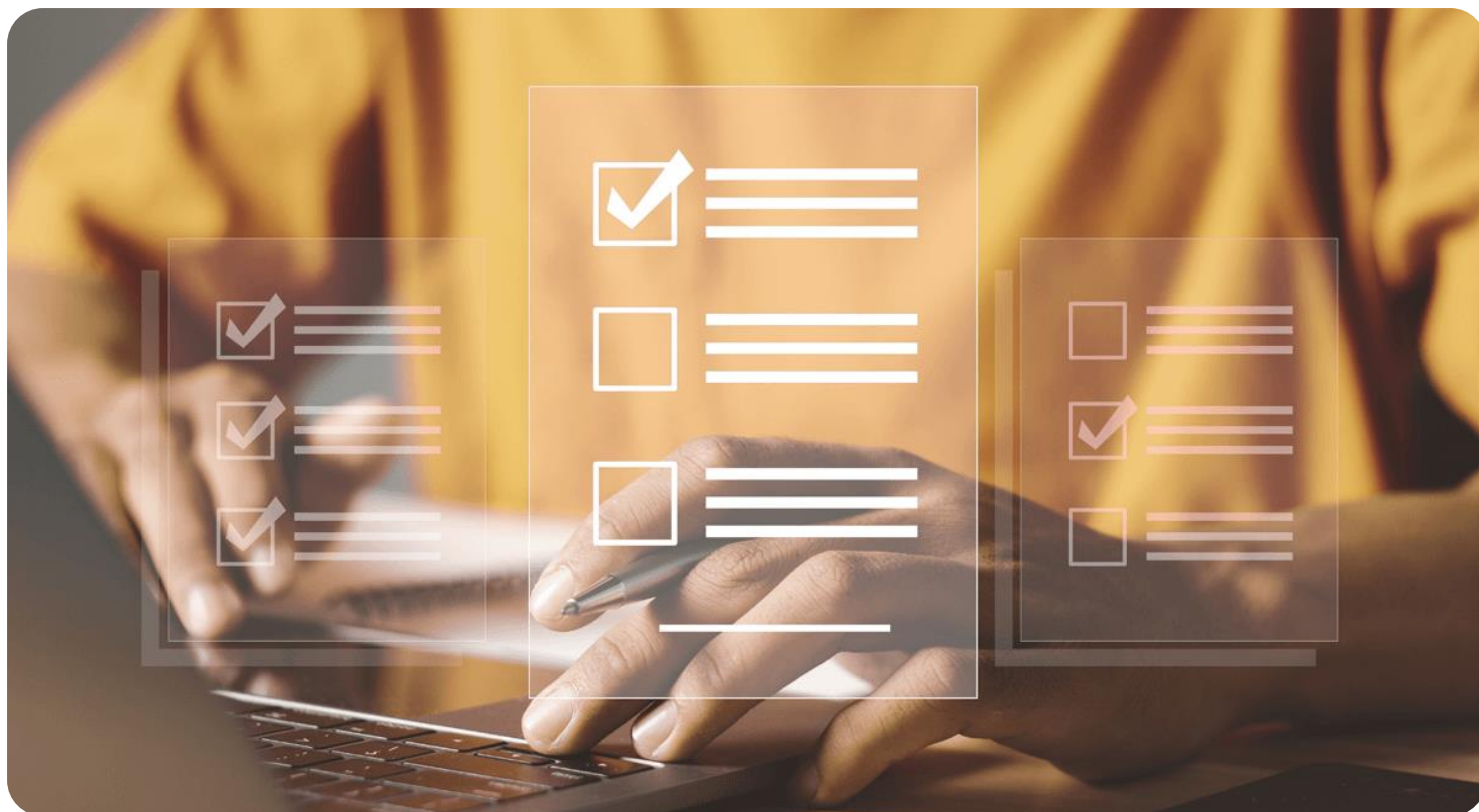




Semana 1

Desarrollo Backend III (PBY2203)

Instrucciones Específicas

Gustavo Domínguez

Alonso Basualdo

Descripción de la actividad

En esta actividad, implementarás un sistema de migración de procesos batch utilizando Spring Batch, con el objetivo de modernizar el sistema legacy del Banco XYZ. El enfoque será recrear tres procesos clave: el reporte de transacciones diarias, el cálculo de intereses mensuales y la generación de estados de cuenta anuales. El proyecto debe cumplir con los requisitos para garantizar la integridad y consistencia de los datos, aplicando buenas prácticas en la gestión de errores y optimización del rendimiento.

Instrucciones específicas

1. Configurar un Proyecto Spring Batch

Inicia un proyecto utilizando Spring Batch y configura Jobs y Steps para leer, procesar y escribir los datos de los archivos CSV. Versiónalo en el repositorio de proyectos de GitHub bajo una cuenta de tu propiedad.

2. Implementar un Procesamiento de Datos

Lee los archivos CSV. Aplica transformaciones y validaciones con un `ItemProcessor` para corregir o manejar los errores en los datos.

Escribe los datos procesados en una base de datos relacional. Puedes elegir entre PostgreSQL, MySQL u Oracle.

3. Manejo de Errores y Excepciones:

Deberás tener en cuenta que la data a ser procesada podría contener datos incorrectos y mal clasificados, por ello deberás manejar reglas para asegurar su consistencia.

Requerimientos del Sistema

Basándote en los datos de https://github.com/KariVillagran/bank_legacy_data deberás reescribir los procesos en Spring Batch.

Configura un Job para cada uno de los tres procesos:

- **Reporte de Transacciones Diarias:** Procesar transacciones diarias para detectar anomalías y generar un resumen.
- **Cálculo de Intereses Mensuales:** Aplicar intereses sobre cuentas de ahorro y préstamos, y actualizar el saldo final en una base de datos.
- **Generación de Estados de Cuenta Anuales:** Compilar datos anuales para cada cuenta y generar un informe detallado para auditorías.

Entrega

- **Código Fuente:** Sube el código del proyecto a un repositorio de GitHub con su propuesta técnica
- **Documentación (README.md):** Describe el objetivo del proyecto, la estructura del código y las instrucciones para ejecutar el proyecto.
- **Evidencia de Ejecución:** Proporciona capturas de pantalla o salidas de consola mostrando la ejecución de cada Job y los resultados generados.

Asegúrate de adjuntar todos estos documentos y componentes requeridos, todos deben estar en una misma carpeta. Finalmente, adjunta el archivo al subir tu actividad, asegurándote de que esté comprimido con la siguiente nomenclatura:

ExpX_Sx_nombre_del_grupoX. Ejemplo: Exp1_S1_Grupo4

Entregables

A continuación se presenta la evidencia de ejecución de cada uno de los procesos batch implementados, junto con la verificación de los datos persistidos en la base de datos.

1. Base de datos iniciada

```
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration> docker compose up -d
[+] up 2/2
✓ Network xyz_bank_data_migration_default Created
✓ Container xyz-bank-mysql Started
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration> []
```

Figura 1. Base de datos iniciada y disponible para los procesos batch.

2. Job 1 — Reporte de Transacciones Diarias

- **Ejecución:** se ejecuta el dailyTransactionsJob a través de la terminal mediante Maven Wrapper. El log muestra el estado COMPLETED y evidencia el manejo de error en acción (políticas de skip), donde los registros con datos sucios o anomalías son omitidos sin detener la ejecución del proceso Batch.

```
2026-08-17T15:58:32.267-04:00 WARN 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.LoggingSkipListener : Skipped during process item=com.xyzbank.migration.dailytransactions.infrastructure.batch.DailyTransactionLine@3bfae028 reason=Duplicate transaction skipped: 2024-01-05|700.0|DEBIT
2026-08-17T15:58:32.290-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [processDailyTransactions] executed in 99ms
2026-08-17T15:58:32.315-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.MigrationLedgerListener : Marked migration SUCCESS for dailyTransactionsJob writeCount=7 skipCount=3
2026-08-17T15:58:32.316-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Finished job=dailyTransactionsJob status=COMPLETED
2026-08-17T15:58:32.316-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Step summary name=checkDailyMigrationNotDone read=0 write=0 skip=0 filter=0
2026-08-17T15:58:32.316-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Step summary name=processDailyTransactions read=10 write=7 skip=3 filter=0
2026-08-17T15:58:32.327-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [FlowJob: [name=dailyTransactionsJob]] completed with the following parameters: [{"run.id":{"value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 246ms
2026-08-17T15:58:32.331-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated.
..
2026-08-17T15:58:32.336-04:00 INFO 23256 --- [xyz-bank-data-migration] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown completed.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.589 s
[INFO] Finished at: 2026-08-17T15:58:32-04:00
[INFO] -----
```

Figura 2. Ejecución del dailyTransactionsJob en consola con estado COMPLETED.

- **Resultado:** verificación de los datos persistidos en MySQL tras la ejecución del Job 1. La tabla `daily_transaction_reports` refleja las transacciones válidas procesadas y guardadas correctamente, asegurando la consistencia de la información.

```
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration> docker compose exec mysql mysql -umigration -pmigration xyz_bank_migration -e "SELECT * FROM daily_transaction_reports LIMIT 10;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+-----+-----+-----+-----+-----+
| transaction_id | transaction_date | amount | transaction_type | anomalies |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2024-01-01 | 1000.00 | DEBIT |  |
| 10 | 2024-01-08 | 1000.00 | CREDIT |  |
| 2 | 2024-01-02 | 1500.00 | CREDIT |  |
| 5 | 2024-01-04 | 800.00 | CREDIT |  |
| 6 | 2024-01-05 | 700.00 | DEBIT |  |
| 7 | 2024-01-06 | 1200.00 | CREDIT |  |
| 9 | 2024-01-07 | 3000.00 | DEBIT | HIGH_AMOUNT |
+-----+-----+-----+-----+-----+
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration>
```

Figura 3. Registros persistidos en la tabla `daily_transaction_reports`.

3. Job 2 — Cálculo de Intereses Mensuales

- **Ejecución:** se ejecuta el `monthlyInterestsJob`. El proceso por lotes finalizó sin errores críticos, leyendo el archivo de intereses, aplicando las transformaciones mediante el `ItemProcessor` y completando el ciclo de escritura.

```
zbank.migration.monthlyInterests.infrastructure.batch.InterestAccountLine@ee8e7ff reason=Account balance must be positive
2026-08-17T16:06:21.155-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [calculateMonthlyInterests]
executed in 77ms
2026-08-17T16:06:21.180-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.MigrationLedgerListener : Marked migration SUCCESS for month
lyInterestsJob writeCount=7 skipCount=1
2026-08-17T16:06:21.180-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Finished job=monthlyInterestsJob s
tatus=COMPLETED
2026-08-17T16:06:21.180-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Step summary name=checkMonthlyMigr
ationNotDone read=0 write=0 skip=0 filter=0
2026-08-17T16:06:21.181-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Step summary name=calculateMonthly
Interests read=8 write=7 skip=1 filter=0
2026-08-17T16:06:21.194-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [FlowJob: [name=monthlyIntere
stsJob]] completed with the following parameters: [{"run.id":{"value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 219ms
2026-08-17T16:06:21.197-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated.
..
2026-08-17T16:06:21.202-04:00 INFO 12800 --- [xyz-bank-data-migration] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown completed.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.660 s
[INFO] Finished at: 2026-08-17T16:06:21-04:00
[INFO] -----
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration>
```

Figura 4. Ejecución del `monthlyInterestsJob` en consola.

- **Resultado:** consulta a la base de datos que demuestra la persistencia. La tabla `account_balances` muestra los registros procesados con el saldo final debidamente actualizado tras aplicar las reglas de negocio e intereses correspondientes sobre las cuentas.

```
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration> docker compose exec mysql mysql -umigration -pmigration xyz_bank_migration -e "SELECT * FROM account_balances LIMIT 10;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
```

account_id	account_name	account_type	age	previous_balance	interest_rate	final_balance
101	John Doe	SAVINGS	30	5000.00	0.0100	5050.00
102	Jane Smith	LOAN	25	8000.00	0.0150	8120.00
103	Bob Johnson	LOAN	30	12000.00	0.0150	12180.00
105	Charlie Green	MORTGAGE	35	7000.00	0.0080	7056.00
106	John Doe	SAVINGS	30	5000.00	0.0100	5050.00
107	Diana Prince	LOAN	40	15000.00	0.0150	15225.00
108	Steve Rogers	SAVINGS	80	10000.00	0.0150	10150.00

```
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration>
```

Figura 5. Saldos actualizados en la tabla `account_balances`.

4. Job 3 — Generación de Estados de Cuenta Anuales

- **Ejecución:** se ejecuta el `annualGenerationJob`. La consola refleja el término exitoso del proceso de lectura y consolidación del historial de operaciones anuales, validando nuevamente la integridad del flujo de trabajo configurado en Spring Batch.

```
ionNotDone]
2026-08-17T16:07:23.693-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.MigrationGuardTasklet : Migration already completed for an
nualGenerationJob, skipping
2026-08-17T16:07:23.703-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [checkAnnualMigrationNotDone
] executed in 32ms
2026-08-17T16:07:23.725-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.MigrationLedgerListener : Job annualGenerationJob ended as a
lready migrated; ledger unchanged
2026-08-17T16:07:23.725-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Finished job=annualGenerationJob s
tatus=COMPLETED
2026-08-17T16:07:23.725-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [main] c.x.m.s.i.batch.JobSummaryListener : Step summary name=checkAnnualMigra
tionNotDone read=0 write=0 skip=0 filter=0
2026-08-17T16:07:23.737-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [FlowJob: [name=annualGenerat
ionJob]] completed with the following parameters: [{"run.id":{"value=2, type=class java.lang.Long, identifying=true"}}] and the following status: [COMPLETED] in 96ms
2026-08-17T16:07:23.741-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated.
...
2026-08-17T16:07:23.747-04:00 INFO 24928 --- [xyz-bank-data-migration] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown completed.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.400 s
[INFO] Finished at: 2026-08-17T16:07:23-04:00
[INFO] -----
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND III\xyz_bank_data_migration>
```

Figura 6. Ejecución del `annualGenerationJob` en consola.

- **Resultado:** verificación final en la tabla `annual_audit_reports`. Se evidencia la compilación exitosa de los datos anuales de las cuentas bancarias, generando un informe detallado listo para procesos de auditoría, tal como lo exigen los requerimientos del sistema.

```
PS C:\Users\alons\Desktop\BACKEND_III\xyz_bank_data_migration> docker compose exec mysql mysql -umigration -pmigration xyz_bank_migration -e "SELECT * FROM annual_audit_reports LIMIT 10;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+-----+-----+-----+-----+-----+
| account_id | total_deposits | total_withdrawals | net_balance | movement_count |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101        | 1000.00        | 500.00            | 500.00      | 2              |
| 102        | 1500.00        | 0.00              | 1500.00     | 1              |
| 103        | 2000.00        | 0.00              | 2000.00     | 1              |
| 104        | 0.00           | 100.00            | -100.00     | 1              |
| 105        | 2500.00        | 0.00              | 2500.00     | 1              |
| 106        | 3000.00        | 0.00              | 3000.00     | 1              |
| 108        | 2000.00        | 0.00              | 2000.00     | 1              |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Figura 7. Informe anual consolidado en la tabla `annual_audit_reports`.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.